

MANUAL DE USUARIO

Quetzal Space Defender - Side Scroller | Introducción a la Programación y Computación 1

1. Propósito

Este manual describe cómo interactuar con el sistema Quetzal Space Defender - Side Scroller, de acuerdo con los requerimientos de la práctica. El sistema corresponde a un simulador de combate espacial con movimiento horizontal, selección o creación de piloto, partidas, puntajes e historial.

2. Requisitos de uso

La práctica establece una aplicación Java ejecutable desde NetBeans, IntelliJ IDEA o un entorno similar. Para consultar el desempeño de los mejores puntajes se requiere JFreeChart. La información de partidas y pilotos se almacena mediante vectores.

3. Menú principal

Opción	Función
Jugar	Permite iniciar una partida después de seleccionar o registrar el piloto correspondiente.
Crear Piloto	Permite registrar un nuevo piloto y asociarlo con un modelo de nave.
Top de Puntajes	Permite consultar el desempeño de los mejores puntajes mediante la gráfica solicitada.
Salir	Finaliza la ejecución del programa.

4. Creación y selección del piloto

Al registrar o elegir un piloto, el usuario debe seleccionar el modelo de nave que determina la dificultad.

Dificultad	Nave	Comportamiento
Fácil	Explorador	Alta velocidad y disparo lento; recarga de proyectil cada 2 segundos.
Normal	Caza Estelar	Velocidad y disparo medios; cadencia de 1 segundo.
Difícil	Acorazado	Velocidad baja y disparo rápido; ráfagas cada 0.3 segundos.

5. Inicio y desarrollo de una partida

1) Seleccione un piloto existente o cree uno nuevo. 2) Seleccione el modelo de nave. 3) Inicie la partida. 4) Controle la nave mientras los enemigos y asteroides se desplazan horizontalmente. 5) Utilice los disparos para interactuar con los objetos. 6) Observe el puntaje acumulado y, al finalizar, conserve el resultado en el historial.

6. Objetos del campo de batalla

Objeto	Efecto
Snitch Espacial	Otorga 150 puntos y destruye a todos los enemigos visibles.
Asteroide (Bludger)	Ralentiza la nave del jugador o la bloquea durante 2 segundos.
Contenedor Quaffle	Suma 10 puntos al puntaje actual.

7. Puntajes, historial y reportes

El sistema debe permitir generar el top de puntajes y consultar el historial de partidas. Para la visualización del desempeño de los mejores puntajes se utiliza JFreeChart. La práctica solicita además la generación de archivos utilizando exclusivamente librerías derivadas de java.io.*; se recomienda generar HTML/CSS con FileWriter o PrintWriter e incorporar la gráfica exportada como imagen mediante ImageIO para visualizarla o guardarla como PDF desde el navegador.

8. Flujo de uso recomendado

Menú principal → Crear/seleccionar piloto → Seleccionar nave → Jugar → Interactuar con enemigos, asteroides y premios → Finalizar partida → Guardar resultado → Consultar historial o Top de Puntajes.

9. Capturas de pantalla





QUETZAL SPACE DEFENDER

Jugar

Crear Piloto

Entrada



Ingrese el nombre del piloto:

Jeremy

Aceptar

Cancelar

Generar Reporte

Gráfica de Puntajes

Salir



QUETZAL SPACE DEFENDER

Jugar

Crear Piloto

Crear Piloto



Seleccione el tipo de nave:

Caza Estelar



Explorador

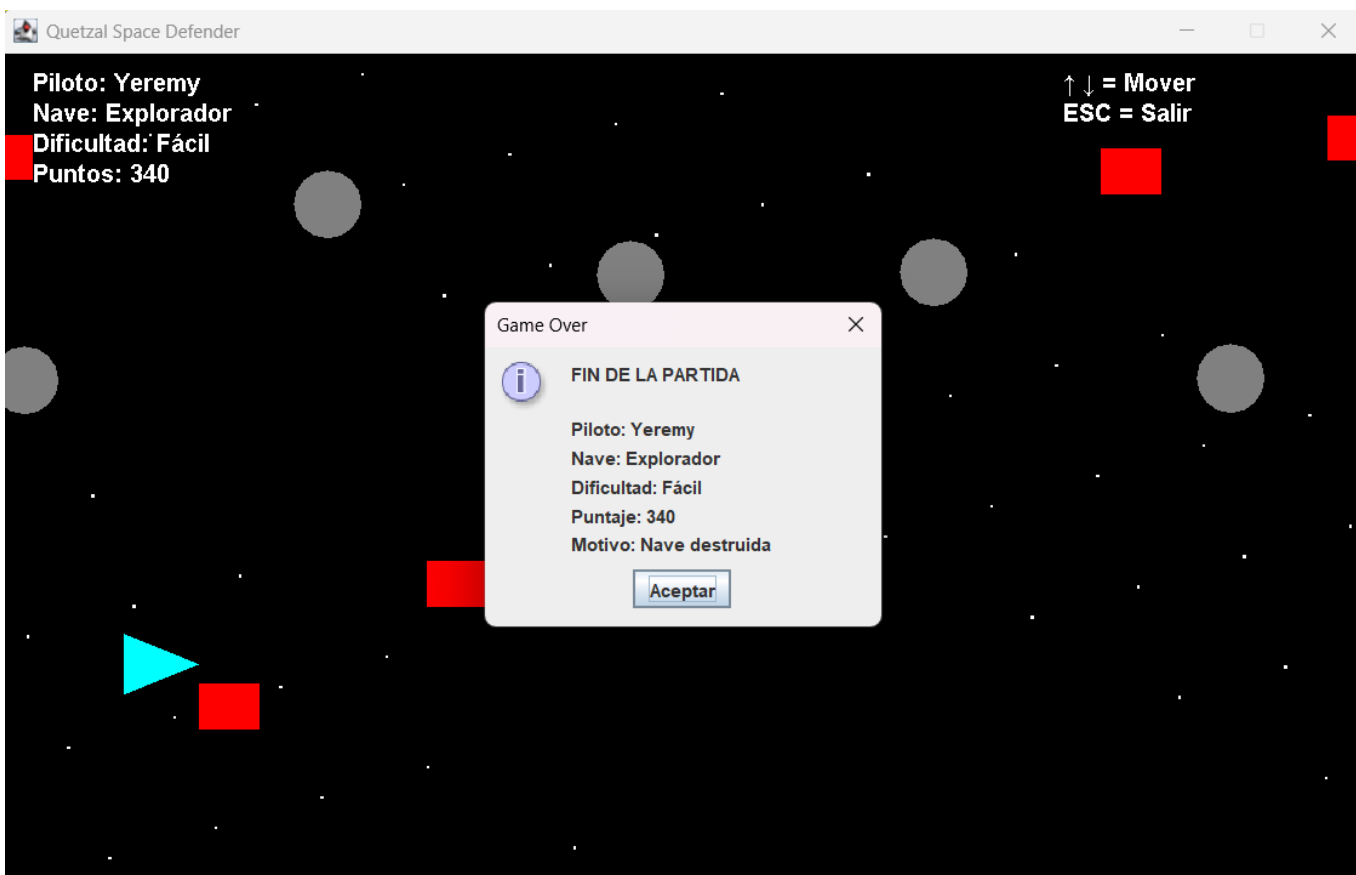
Caza Estelar

Acorazado

Generar Reporte

Gráfica de Puntajes

Salir





QUETZAL SPACE DEFENDER

Jugar

Crear Piloto

Top de Puntajes



===== TOP DE PUNTAJES =====

1. nose - 570 puntos
2. Jeremy - 340 puntos

Aceptar

Generar Reporte

Gráfica de Puntajes

Salir

Historial de Partidas

===== HISTORIAL =====

24/09/2026 11:04:45 | Piloto: nose | Nave: Explorador | Puntos: 200 | Resultado: Nave d

24/09/2026 11:08:58 | Piloto: nose | Nave: Explorador | Puntos: 390 | Resultado: Partid

24/09/2026 11:20:27 | Piloto: nose | Nave: Explorador | Puntos: 570 | Resultado: Nave d

26/09/2026 20:11:22 | Piloto: Yeremy | Nave: Explorador | Puntos: 340 | Resultado: Nave

Aceptar

Gráfica de Puntajes

Top de Puntajes

A bar chart titled "Top de Puntajes" comparing the scores of two pilots. The vertical axis is labeled "Puntos" and ranges from 0 to 550 in increments of 50. The horizontal axis is labeled "Piloto" and has two categories: "nose" and "Yeremy". The bar for "nose" reaches a value of 570, and the bar for "Yeremy" reaches a value of 340. A legend at the bottom indicates that the red bars represent "Puntaje".

Piloto	Puntaje
nose	570
Yeremy	340

Página 2